

Praktikum 3 - Konzepte (Start Projektphase)

Die vorige "Trainingsphase" diente dem Kennenlernen von einigen Grundlagen des Software Lifecycle Management (SLM). Im Folgenden beginnen wir damit, einen mehrwöchigen Prozess anzustoßen, in welchem Sie Software nach den Regeln des SLM im Team entwickeln. In dieser "Projektphase" werden wir den Softwareprozess über die vier Schritte Analyse, Entwurf, Implementierung, Qualitätssicherung kennenlernen.



Wichtiger Hinweis (Arbeitszeiterfassung): Bitte erfassen Sie ab jetzt die Zeit für jede Tätigkeit, die Sie in Bezug auf das SLM-Modul und Ihre Projektvorschläge/Konzepte/Projekte durchführen. Eine einfache Tabelle genügt, bei der Sie in zwei Spalten "Tätigkeit" und "Zeitbedarf [in Minuten]" eintragen und aufsummieren (z.B. "Konzept1" "30"[min], "Konzept2" "40"[min]). Darüber hinaus werden Sie in der Folge Zeiten auch in Ihren Redmine-Projekten erfassen können (siehe unten). Sie werden diese Zeiten am Ende des Moduls für Ihren Projektbericht (siehe ÜZ 10) benötigen.

Aufgabe 1 (Projektvorschläge)

Jetzt wird es konkreter. Erstellen Sie bitte jeder **einen Projektvorschlag** (optional auch zwei) für Software, die Sie potentiell real (mit) umsetzen werden. Hier steht "potentiell", denn es wird später (siehe unten!) von jedem von Ihnen eine Auswahl getroffen, an welchem/welchen Projekt(en) Sie Sich beteiligen wollen. Diese Projektvorschläge sollen die folgenden Kriterien erfüllen:

- Thema und Funktion der Software ist frei wählbar. Wählen Sie gerne ein Thema, eine Projektidee, woran Sie Spaß haben, was Sie persönlich immer schonmal umsetzen wollten oder was Sie aktuell inspiriert oder sinnvoll finden - auch können Sie versuchen Kommilitonen an der Mitarbeit an Ihrem Projekt zu begeistern. Sie können auch gerne ein Projektthema der vorigen Übungszettel (1 und 2) weiterentwickeln, falls es geeignet ist.
- Qualitativ: Die Software soll komplett vollumfänglich von Ihnen umsetzbar sein, also im Rahmen Ihrer Programmierfähigkeiten
- Quantitativ: Hinsichtlich des Umfangs der Software soll diese innerhalb des SLM-Moduls zeitlich (mit mehreren Personen) umgesetzt werden können



Wichtige Hinweise (Umfang des Projekts): Sehen Sie Sich dazu die Tabelle unten an, um ein Gefühl für die Größenordnung zu erhalten. Stellen Sie Sich dazu die Frage, wie viele Zeilen Quelltext Sie grob pro Stunde/Tag schaffen und rechnen Sie dies hoch: Pro Person kann man durchaus eine kleine zweistellige Anzahl an reiner Programmierarbeitszeit im Rahmen des Moduls einrechnen, gerne auch mehr. Beachten Sie, dass Sie dieses Projekt später mit

mehreren Leuten (je nachdem, wie viele Sie für Ihr Projekt begeistern können) umsetzen können werden, Sie können also getrost ein wenig (!) umfangreichere Projektvorschläge erstellen. Eine zweistellige Anzahl an Quelltextzeilen ist auf jeden Fall drin, (kleine) dreistellige Anzahlen an Quelltextzeilen sollten auch gut möglich sein (je nach Erfahrung der Projektteilnehmer). Sie werden später für die reine Implementierung (Programmierung), also nachdem alle Aufgabenpakete von Ihrem Team exakt definiert worden sind, grob einige Wochen Zeit haben (je nachdem wie Sie es im Team planen und strecken) - vorher und nachher stehen noch eine Reihe anderer Aufgaben an mit dem Projekt.

Quelltextzeilen (ca.)	Projektbeispiel
1-10	"Hallo Welt"-Anwendung
10-100	Kopfrechentainer mit Rechenaufgaben für Nutzer (siehe PS1)
100-500	Ortsverzeichnis zum Orte eintragen und verwalten (siehe PS1)
500-1.000	Spiel "Tic Tac Toe" mit GUI-Interaktion
5.000-10.000	Open Source Messenger-Dienst "Signal" (*)
500k - 1 Mio.	Open Source Bildbearbeitungsprogramm "GIMP" (**)
5 - 500 Mio.	Betriebssysteme (1990er Jahre ... 2010er Jahre)

* Link zum Repository: <https://github.com/signalapp/Signal-Android>

** Link zum Repository: <https://www.openhub.net/p/gimp>

Zum Inhalt des Projektvorschlags: Die Projektvorschläge sollen als Textdokumente erstellt werden und eine Länge von genau einer DIN A4-Seite haben. Inhalte sollen die folgenden sein:

- ✓ Autor, Emailkontakt, Softwarename, Datum
- ✓ Kurze Beschreibung der Software und dessen Einsatzziel/Zielbestimmung
- ✓ Funktionalitäten der Software ("Features"):
 - Unterschieden nach den Kategorien Obligatorisch ("*must have*", Muss-Kriterium), Optional ("*can have*", Kann-Kriterium) und ggf. Abgrenzung ("boundaries")
 - Schätzen Sie je Funktionalität die Quelltextzeilen und den Zeitaufwand (Personenstunden)*
 - Geben Sie die Summe der Schätzwerte aller Muss-Kriterien an (dies wird im Team umgesetzt)
- ✓ Beispielhaft dazu: Details zur konkreten, technischen Umsetzung wie Programmiersprache, Entwicklungsumgebung, Plattform, Schnittstellen (die konkrete technische Umsetzung kann später im Team noch angepasst werden)
- ✓ Falls vorhanden: Grafiken, Skizzen, Sonstiges

* Sie können versuchen die Zeit abzuschätzen nach der "3-Punkt-Schätzung":

$$\text{Zeitschätzung[h]} = (1 \times \text{WorstCase} + 4 \times \text{MediumCase} + 1 \times \text{BestCase}) / 6$$



Dateien ablegen: Speichern Sie Ihre Projektvorschläge bitte in Ihrem persönlichen ILIAS-Ordner ab, indem Sie für jeden einzelnen Projektvorschlag einen eigenen Ordner anlegen, mit Hinweis auf einen Projektvorschlag (z.B.

"Projektvorschlag_PROJEKTNAME").

Aufgabe 2 (Rückmeldungen einholen)

Die Projektvorschläge werden Sie nun untereinander begutachten. Bitte nehmen Sie auch wieder vor einer Bewertung eines Projektvorschlags zu der entsprechenden Person Kontakt auf.

- ◆ Holen Sie Sich Rückmeldung ("Feedback") von Ihren Kommilitonen zu Ihren Projektvorschlägen ein. Die wichtigsten Punkte sind dabei:
 - ◆ **Machbarkeit:** Erscheint das Projekt ganz konkret umsetzbar zu sein?
 - Beispiele für kritische Fragen: Fehlt Hardware? Fehlt Software? Gibt es "missing links", also wichtige Schnittstellen, die vergessen wurden? Fehlen Details? Ist es technisch überhaupt möglich?
 - ◆ **Umfang:** Ist das Projekt im Rahmen der Zeit des Moduls (ggf. im Team) umsetzbar?
- ◆ Geben Sie bei unterschiedlichen Personen insgesamt mindestens 2 Rückmeldungen zu Projektvorschlägen ab.
- ◆ Optional: Sie können im Forum ein neues Thema anlegen mit Ihrem Projektvorschlag und dort um direkte Rückmeldungen im Forum bitten. Link:
https://www.th-owl.de/ecampus/goto_skim_ecampus_frm_598989.html
- ◆ Optional: Sie können gerne während des Praktikums Ihr Projekt in einer **Kurzvorstellung** ("Pitch") vor Ihren Kommilitonen vorstellen um damit Rückmeldungen einzuholen und um Mitstreiter dafür zu werben. Sprechen Sie dazu Ihren Dozenten an.

 **Hinweis (Kritik):** Es geht hierbei auch darum, konstruktive (!) Kritik zu üben ("konstruktiv" = Positive Anerkennung für das, was gut ist sowie Verbesserungsvorschläge für das, was noch nicht so gut ist). Die Grundlage eines Kritikgesprächs ist es, mit etwas Positivem zu beginnen und mit etwas Positivem zu enden. Es gibt tatsächlich überall etwas Gutes und Positives zu entdecken. Für eine gute Gesprächskultur können Sie Sich daran orientieren, wenn Sie mögen.

 **Dateien ablegen:** Sie können Ihr Feedback als kurze Textnotiz für Ihren Kommilitonen in dessen Projektordner ablegen, z.B. als Textdatei mit Positiv(+)- und Negativ(-)-Liste. Bitten Sie hierfür vorher um dessen Zustimmung.

Aufgabe 3 (Projektvorschläge überarbeiten)

Sie sollten nun wenigstens eine Rückmeldung (eventuell mehrere) zu einem Ihrer Projektvorschläge erhalten haben. Überarbeiten Sie Ihre Projektvorschläge dahingehend, dass Sie die Hinweise zur Verbesserung aufnehmen und erstellen Sie darauf verbesserte Projektvorschläge.

- Sind bestimmte Funktionen nicht realisierbar/umsatzbar? ⇒ Heraus damit.

- Ist das Projekt zu klein? ⇒ Vergrößern, weitere Features überlegen.
- Ist das Projekt zu groß? ⇒ Einige "*must have*" zu "*can have*" umwandeln.



Dateien ablegen: Speichern Sie Ihre überarbeiteten Projektvorschläge in Ihrem jeweiligen Ordner ab. Versehen Sie den Dateinamen am Ende mit "_V2" für die zweite Version - oder einer anderen, von Ihnen gewählten Kenntlichmachung.

Aufgabe 4 (Konzepte)

Nachdem Sie die vorigen Aufgaben durchgeführt haben, sollten Sie nun mindestens einen Projektvorschlag haben, der soweit ausgereift ist, dass dieser als Grundlage für eine konkrete Weiterbearbeitung dienen kann. Wählen Sie aus Ihren Projektvorschlägen nun (mindestens) einen aus, den Sie "ins Rennen" schicken möchten als "Konzept". Hierzu steht ein Ordner "Konzepte" im ILIAS-Modul zur Verfügung.



Kopieren Sie hierin bitte Ihre entsprechenden Projektvorschläge:

- Dateiformat: PDF
- Namensformat: "PROJEKTNAME_BEARBEITER"
(entfernen Sie eine eventuelle Versionsinformation aus dem Dateinamen)

Aufgabe 5 (Kurzpräsentation)

Stellen Sie in einer Kurzpräsentation von maximal 120 Sekunden Ihr(e) Projekt(e) der Gruppe in der Übung vor ("Pitch"). Nutzen Sie diese Plattform gezielt dafür um für Mitstreiter zu werben. Das Publikum darf den Auftritt mit Applaus (Lautstärke entsprechend der Bewertung) goutieren und ist eingeladen Fragen zu stellen und Rückmeldungen zu geben.

Aufgabe 6 (Interesse bekunden)

Bitte sehen Sie sich nun die fertigen Konzepte im ILIAS-Ordner "Konzepte" an. Überlegen Sie, an welchem/welchen Projekt(en) Sie mitwirken möchten.

- ◆ Bedenken Sie, dass nicht unbedingt jedes Konzept auch als Projekt umgesetzt wird, dies hängt davon ab, ob sich jemand dafür begeistern kann. Sie müssen keines Ihrer eigenen Konzepte umsetzen und können auch gerne ausschließlich bei Konzepten anderer mitwirken.
- ◆ Der im Konzept angegebene Vorschlag für die technische Umsetzung (Programmiersprache, Entwicklungsumgebung, usw.) muss nicht final sein, dies kann in Absprache im Team später noch verändert werden.

◆ **Teilnahme:**



→ Pflicht: Nehmen Sie an **einem Projekt**, welches ein Teamprojekt ist, als vollverantwortliches **Teammitglied** teil - sei es als Entwickler oder Projektleiter.



→ Pflicht: Nehmen Sie darüber hinaus an **einem weiteren**

Teamprojekt teil als **Beobachter**. Das bedeutet, dass Sie dort keine laufende Pflicht zur Erledigung von Aufgaben haben, sondern die Entwicklung des Projekts begleiten. Später gibt es einzelne Aufgaben für die Beobachter. Sie sollten das Projektteam beispielsweise warnen, falls Sie erkennen, dass das Projekt auf Probleme zusteuert (beispielsweise weil der Zeitplan nicht eingehalten wird oder Ergebnisse unvollständig oder fehlerhaft sind).

➔ Optional: Sie dürfen zusätzlich gerne auch ein Einzelprojekt oder weiteres Teamprojekt initiieren, welches Sie durch das Modul begleiten.

➔ Teilnehmerzahlen: Für die Teamprojekte sollen Sie zwischen 3-5 Teilnehmern sein, das ist optimal für Teams (mehr als 5 ist *nicht* gestattet). Es geht hierbei nicht darum, möglichst viel Zeit fürs Programmieren einzusetzen, sondern es geht darum, den Softwarelebenszyklus im Team durchzuspielen.

- ◆ Nehmen Sie auch schon Kontakt auf zu den entsprechenden Autoren der Konzepte, bzw. bei den Kommilitonen, die auch an den Konzepten Interesse haben, an denen Sie ebenso Interesse haben. Stimmen Sie Sich ab und treffen Sie Ihre Auswahl(en).
- ✓ Wählen Sie im Folgenden verbindlich Ihre Zugehörigkeit zu entsprechenden Projekten. Der Dozent wird im Praktikum eine entsprechende Tabelle an der Tafel erstellen mit allen Projekten sowie allen Modulteilnehmern. Jeder wird ein Projekt erhalten.

Aufgabe 7 (Projekte initiieren)

Sie haben nun die Auswahl getroffen, an welchem/welchen Projekt(en) Sie teilnehmen werden. Ernennen Sie je Team eine Person zum "Projektleiter". Dieser erstellt im Redmine-Modul nun ein neues Projekt mit dem entsprechenden Projektnamen und fügt die weiteren Projektmitglieder dort dem Redmine-Projekt hinzu (über Projekt -> Konfiguration -> Mitglieder -> Neues Mitglied hinzufügen): Es sollte jedem vollverantwortlichen Teammitglied mindestens die *Rolle* "Entwickler" zugewiesen werden (außer den *Beobachtern*), da damit bestimmte Rechte im Projekt verbunden sind. Die *Rolle* "Manager" verfügt über erweiterte Rechte und kann auch zugewiesen werden. Passen Sie das Projekt an Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse an (Beschreibung, Ticket-Kategorien, ggf. Repositories, Forum, Wiki, usw.).

- ✓ Der Projektleiter erstellt fünf neue Tickets:
 - Vier Tickets mit Tracker "Organisation (*organisation*)" und den Themen "Projekt einrichten", "Teamfindung", "Kompetenzmatrix", "Zeitplan"
 - Ein Ticket mit Tracker "Spezifikation (*specification*)" und Thema "Konzept"
- ✓ Alle Mitglieder des Projekts, die für die entsprechenden Aufgaben bereits Zeit aufgewendet haben, tragen diese unter "Aufgewendete Zeit" dem jeweiligen Ticket zugeordnet ein.



Ordner erstellen: Erstellen Sie auch im ILIAS-Ordner "Projekte" einen neuen Ordner mit Ihrem Projektnamen und legen Sie dort Ihr Konzept in Kopie ab. Hier (sowie auch im Redmine-Projekt für Inhalte mit Bezügen zu Tickets) können Sie von nun an projektbezogene Informationen sammeln.

Damit ist das Projekt gestartet! Die Phase 1/4 des Softwareprozesses wird auf dem folgenden Übungszettel vertieft, die **Analyse**. Nehmen Sie sich nun noch in den folgenden Aufgaben die Zeit, Ihr Projekt vorzubereiten.



Wichtiger Hinweis (Projektleitung): Formal ist mit dieser *Rolle* des Projektleiters die Verantwortung für das Projekt verbunden. Der Projektleiter ist für die Planung und Steuerung des Projekts verantwortlich und damit für das Definieren von Zielen im Rahmen des Projekts und deren Erreichung. Er kann dafür die notwendigen *Ressourcen* einplanen: Diese können *materiell* als auch *immateriell* sein, wozu auch die Projektmitglieder zählen. Natürlich kann und soll dies auch in Absprache mit den Mitgliedern des Projekts geschehen (auch weil jeder Mensch mal Fehler macht), formal hätte der Projektleiter im Rahmen des Projekts aber das letzte Wort, aber auch die Verantwortung für die Einhaltung des Zeitplans. Im Rahmen des Moduls soll der Projektleiter natürlich auch selbst am Projekt mitentwickeln und programmieren, ist also von diesen Aufgaben nicht entbunden. Zwischenziele für die Projekte werden Ihnen auf den kommenden Übungszetteln mitgeteilt. Falls der Projektleiter im Verlauf erkennt, dass der Zeitplan nicht eingehalten wird oder die Qualität von Zwischenergebnissen ungenügend sind, kann er das Team entsprechend ermahnen und dafür Lösungsvorschläge (gemeinsam) erarbeiten. In letzter Instanz besteht die Möglichkeit, falls keine Lösungen gefunden werden konnten, dass der Projektleiter den Dozenten um eine externe Beratung ("Konsil") bittet, um das Projekt wieder "auf Kurs" zu bringen (das Projekt gleicht einem Schiff auf dem Meer, der Projektleiter ist der Kapitän, das Team ist die Mannschaft, die Aufgaben sind die Reise, das Projektziel ist die zu erreichende Küste und das Meer sind die Umstände).

Aufgabe 8 (Teamfindung)

Lernen Sie sich zunächst im Team kennen, indem sich jeder kurz vorstellt. Im Laufe des Moduls kann hierfür neben den Praktika ein besonderer Ort gewählt werden (Mensa, unter Bäumen, Couchecke, usw.), wo man sich regelmäßig als Ritual trifft, um ein Teamgefühl zu erzeugen.

Aufgabe 9 (Kompetenzmatrix)

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kompetenzen, die in ihrem Projektteam vorhanden sind, indem Sie eine Kompetenz-/Qualifikationsmatrix anlegen. Dies ist eine Tabelle, die auf einer Achse alle Mitarbeiter listet und auf der anderen Achse Kompetenzen (z.B. "Java", "C", "Testen", "Fehlerfindung", "Planung", "Präsentation", "Python", "GUI", Algorithmen", "Netzwerk", "Grafikerstellung", "Architektur", usw.). Konzentrieren Sie sich auf die für das Projekt relevante Fähigkeiten. Tragen Sie in jedes Feld die Kompetenzstufe des

Mitarbeiters ein (z.B. von "0" über "+" bis "++" oder numerisch oder in Ampelfarben oder auch anders). Damit können Sie besser abschätzen, ob notwendige Kompetenzen für Ihr Projekt vorhanden sind und Mitarbeiter eventuell noch fortgebildet werden müssen (wofür auch Zeiten einzuplanen sind). Zudem können Sie auch die Realisierung Ihres Projekts damit geeigneter an die Kompetenzen der Projektmitglieder anpassen. Identifizieren Sie, wie Sie die Fähigkeiten so einsetzen können, damit das Projekt erfolgreich wird.

 **Hinweis (Fortbildung):** Beachten Sie, dass eventuell Zeiten für Lernphasen ("Fortbildung") für einzelne Teammitglieder berücksichtigt werden müssen im Projekt, falls diese spezielle Kompetenzen noch erwerben müssen.

 **Datei ablegen:** Speichern Sie die Kompetenzmatrix als Datei in Ihrem ILIAS-Projektordner ab.

Aufgabe 10 (Zeitplan)

Ein zentraler Baustein eines Projekts ist der Zeitplan um während der Durchführung des Projekts den Überblick zu behalten, ob sich das Projekt "auf Kurs" befindet. Erstellen Sie daher nun einen Zeitplan für Ihr Projekt. Die Abgabefrist für alle Ergebnisse ist der letzte Tag der Vorlesungszeit (danach schließt sich direkt der Prüfungszeitraum an), womit bereits der Zeitrahmen für das Projekt gesteckt ist.

- Erstellen Sie zunächst eine Liste aller im Projekt anfallenden Aufgaben. Der Aufgabenrahmen im Projekt ist über die Übungszettel (3-10) gegeben und besteht grob aus "Projektinitiierung", "Lastenheft", "Pflichtenheft", "Ticketplanung", "Implementierung", "Testplan", "Änderungsantrag", "Berichterstellung" sowie "Projektabschluss".
- Schätzen Sie grob den Zeitumfang, den jede Aufgabe zur Bearbeitung benötigt (z.B. nach "3-Punkt-Schätzung", s.o.). Typischerweise wird die benötigte Zeit für Lastenheft und Pflichtenheft unterschätzt.
- Definieren Sie "Meilensteine", welche anzeigen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein spezielles Ergebnis fertig vorhanden sein muss. Beispiele hierfür sind "Lastenheft", "Pflichtenheft", "Softwareanforderungsspezifikation", "Testbericht", "Lauffähiges Software-Produkt", "Projektbericht", und so weiter. Terminieren Sie diese jeweils auf ein konkretes Datum.
- Erstellen Sie einen tabellarischen Balkenplan (auch "Gantt-Diagramm" genannt, s.a. VL110 Folie 30) für den zeitlichen Ablauf Ihres Projekts (z.B. mit einer Tabellensoftware), bei dem die Aufgaben auf der vertikalen Achse gelistet sind und die Zeit (z.B. in Wochen) auf der horizontalen Achse.

Hinweis (Mitarbeiterereinplanung): Berücksichtigen Sie, inwiefern die Mitarbeiter Ihres Projekts auch tatsächlich zeitlich zur Verfügung stehen. Beispielsweise ist ein typisches Phänomen, dass die beiden letzten Wochen vor dem Prüfungszeitraum einige Teilnehmer "ausfallen", da sie sich bereits für Prüfungen vorbereiten wollen. Sprechen Sie sich hierzu im Team ab und

versuchen Sie im Rahmen des Projekts Verbindlichkeit (= Zusagen einhalten) zu lernen.



Datei ablegen: Speichern Sie die Aufgabenliste als auch den Balkenplan als Dateien in Ihrem ILIAS-Projektordner ab.